

Importância ecológica do Poliqueta: Eles representam a maior parte dos anelídeos marinhos, destacando-se pela diversidade de formas e modos de vida (como predadores, detritívoros e filtradores), vivendo tanto livremente quanto em tubos fixos. Possuem importância nos ecossistemas costeiros e de plataforma continental, pois atuam na bioturbação, reciclagem de nutrientes e servem de alimento para peixes e aves marinhas, conectando níveis tróficos.

Bioconstruções e ciclo do sedimento: Alguns poliquetas construtores, produzem tubos calcários ou mucosos que se acumulam e formam recifes. Essas estruturas oferecem abrigo e substrato para outros organismos, aumentando a heterogeneidade do habitat e a biodiversidade marinha. Além disso, muitos anelídeos, principalmente os poliquetas, escavam galerias nos sedimentos ou formam tubos, promovendo a oxigenação do substrato e redistribuindo matéria orgânica. Esses processos aumentam a biodisponibilidade de nutrientes e contribuem para a saúde dos fundos marinhos, sendo cruciais para a resiliência dos ecossistemas bentônicos.

Ecologia trófica: Anelídeos marinhos possuem uma grande diversidade trófica - filtradores, detritívoros e carnívoros - gerando um amplo leque de estratégias alimentares, fazendo deles elementos importantes na ciclagem da matéria orgânica e na estruturação das redes alimentares marinhas.

Diversidade funcional dos parápodes: Nos poliquetas, os parápodes são apêndices laterais segmentares usados na locomoção e na respiração, que possuem cerdas que auxiliam na movimentação sobre o substrato ou na natação. Isso reflete nas adaptações ao tipo de sedimento, ao modo de alimentação e ao estilo de vida, sendo um elemento fundamental para estudos de morfologia funcional e ecologia bentônica.

Bioindicadores: Alguns anelídeos são usados como indicadores de qualidade ambiental em zonas costeiras e estuarinas pois sua abundância, diversidade e tolerância à poluição permitem avaliar impactos de esgoto, metais pesados e alterações do sedimento, sendo utilizados como ferramentas em monitoramento ambiental e gestão costeira.